# Séance 6 — Modèles polynomiaux, exponentiels, logarithmiques et périodiques

## IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

**Thème.** Comparaison des croissances, polynômes, fonctions racines, exponentielle (temps de doublement, demi-vie, formes $a^t$ et $e^{kt}$), logarithme et échelles logarithmiques (pH, décibels), fonctions trigonométriques comme modèles périodiques.

**Théorie associée :** IMSV-6, *« Modèles polynomiaux, exponentiels, logarithmiques et périodiques »*.

À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s.

**Où trouver de l'aide.** Sous chaque énoncé, le menu **Coups de pouce** contient, dans l'ordre : l'indice 1 (la théorie à relire), l'indice 2 (une question à te poser), l'indice 3 (une étape à effectuer), la solution rédigée, puis les pièges. Chaque sous-question a ses propres indices. Ouvre-les **dans l'ordre** : la solution est le **dernier** recours. Les **fiches de méthode** se trouvent dans la **boîte à outils** du site et sur la feuille à compléter. Sur la feuille imprimée, le QR code mène aux coups de pouce. Si tu es encore bloqué·e après l'indice 3, **appelle un·e assistant·e**.

## Socle — exercices routiniers

✎ **Exercice S.1** — Socle · O1 · ★☆☆

On compare quatre fonctions définies pour $x > 0$ : $\sqrt{x}$, $\log_2 x$, $x^2$ et $2^x$.

(a) Complète le tableau ci-dessous. Écris chaque valeur sous la forme d'un nombre entier, sauf $2^{64}$, que tu laisses sous la forme d'une puissance.

| $x$ | 1 | 4 | 64 |
|---|---|---|---|
| $\sqrt{x}$ | | | |
| $\log_2 x$ | | | |
| $x^2$ | | | |
| $2^x$ | | | |

(b) Écris les quatre valeurs obtenues pour $x = 64$ dans l'ordre croissant, séparées par le symbole $<$.

(c) Écris en une phrase quelle fonction finit par dépasser toutes les autres lorsque $x$ devient très grand.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Comparaison qualitative des croissances* pour (a), (b) et (c), et *Logarithme comme fonction réciproque* pour la ligne de $\log_2 x$ en (a).

**Indice 2**

*Question à te poser.*

(a) À quelle puissance faut-il élever 2 pour obtenir 64 ?
(b) Comment comparer le nombre entier 4096 avec la puissance $2^{64}$ sans calculer $2^{64}$ ?
(c) Dans l'ordre des croissances du cours, quelle famille de fonctions l'emporte sur toutes les autres ?

**Indice 3**

*Étape.*

(a) Remplace $x$ par chacune des trois valeurs dans les quatre formules, en cherchant pour $\log_2 x$ l'exposant de 2 qui donne $x$.
(b) Écris 4096 comme une puissance de 2, puis compare les exposants.
(c) Relis l'ordre des croissances du cours (logarithme, racine, polynôme, exponentielle) et repère la famille de chacune des quatre fonctions.

**Solution**

On calcule les valeurs, puis on les compare en utilisant la comparaison qualitative des croissances du cours.

(a) On remplace $x$ par chaque valeur du tableau.
  (a) La fonction $\sqrt{x}$ vaut $\sqrt{1} = 1$, $\sqrt{4} = 2$ et $\sqrt{64} = 8$.
  (b) La fonction $\log_2 x$ est l'exposant à donner à 2 pour obtenir $x$. Elle vaut 0 en $x = 1$, car $2^0 = 1$, elle vaut 2 en $x = 4$, car $2^2 = 4$, et elle vaut 6 en $x = 64$, car $2^6 = 64$.
  (c) La fonction $x^2$ vaut $1^2 = 1$, $4^2 = 16$ et $64^2 = 4096$.
  (d) La fonction $2^x$ vaut $2^1 = 2$, $2^4 = 16$ et $2^{64}$.

| $x$ | 1 | 4 | 64 |
|---|---|---|---|
| $\sqrt{x}$ | 1 | 2 | 8 |
| $\log_2 x$ | 0 | 2 | 6 |
| $x^2$ | 1 | 16 | 4096 |
| $2^x$ | 2 | 16 | $2^{64}$ |

(b) On doit comparer 4096 et $2^{64}$ sans calculer $2^{64}$.
  (a) On écrit 4096 comme une puissance de 2 : $4096 = 2^{12}$, car $2^{10} = 1024$ et $1024 \cdot 4 = 4096$.
  (b) Comme $12 < 64$, on a $2^{12} < 2^{64}$, donc $4096 < 2^{64}$.
  (c) Les trois autres nombres sont rangés par la lecture du tableau : $6 < 8 < 4096$.

  L'ordre croissant des valeurs en $x = 64$ est donc $6 < 8 < 4096 < 2^{64}$.

(c) La fonction $2^x$ est une exponentielle de base supérieure à 1. D'après la comparaison des croissances du cours, une telle exponentielle finit par dépasser toute fonction polynomiale, toute racine et tout logarithme, donc la fonction $2^x$ finit par dépasser les trois autres. Le tableau le confirme en $x = 64$, où elle est la plus grande.

**Piège**

Une erreur fréquente consiste à croire que $x^2$ dépasse $2^x$. Elle est tentante parce que, pour de petites valeurs de $x$, c'est vrai : $3^2 = 9$ est plus grand que $2^3 = 8$. Elle est fausse à long terme, car dès $x = 5$ on a $2^5 = 32 > 25 = 5^2$, et l'écart continue de grandir quand $x$ augmente.

Une autre erreur consiste à conclure d'un seul tableau de valeurs que l'ordre observé reste le même pour toutes les valeurs de $x$. Elle est tentante parce que le tableau donne des nombres précis, mais elle est fausse : en $x = 1$ la fonction $\log_2 x$ vaut 0, alors qu'en $x = 4$ elle vaut 2, comme $\sqrt{x}$, donc l'ordre des fonctions change d'une colonne à l'autre.

✎ **Exercice S.2** Socle · O1 · ★★☆

Soit le polynôme $p$ défini par $p(x) = x\,(x-1)\,(x-3)$.

(a) Écris $p(x)$ sous forme développée, puis écris le degré de $p$ et le coefficient du terme de plus haut degré.
(b) Écris les racines de $p$.
(c) Étudie le signe de $p$ dans un tableau de signes qui contient une ligne pour chacun des trois facteurs $x$, $x-1$ et $x-3$ et une ligne pour $p(x)$. Écris ensuite les intervalles sur lesquels $p(x) \geq 0$.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Polynômes* pour (a) et (b), et *Racines et étude de signe* de la séance 5 pour (b) et (c).

**Indice 2**

*Question à te poser.*

(a) Quel est l'exposant le plus élevé de $x$ dans le produit développé ?
(b) Quand un produit de trois facteurs est-il égal à 0 ?
(c) Dans chaque intervalle délimité par les racines, quel est le signe de chacun des trois facteurs ?

**Indice 3**

*Étape.*

(a) Développe d'abord le produit $(x-1)(x-3)$, puis multiplie le résultat par $x$.
(b) Écris que chacun des trois facteurs est égal à 0 et résous chacune des trois équations.
(c) Place les racines sur une droite, remplis une ligne par facteur, puis applique la règle des signes d'un produit dans chaque colonne.

**Solution**

On développe le produit pour lire le degré, on trouve les racines en annulant chaque facteur, puis on étudie le signe de chaque facteur pour en déduire celui du produit.

(a) On développe en deux temps.

  (a) On développe le produit des deux derniers facteurs : $(x-1)(x-3) = x^2 - 3x - x + 3 = x^2 - 4x + 3$.
  (b) On multiplie le résultat par $x$ : $p(x) = x\,(x^2 - 4x + 3) = x^3 - 4x^2 + 3x$.

  Le terme de plus haut degré est $x^3$, donc le degré de $p$ est 3, et son coefficient est 1.

(b) Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul : $x = 0$, ou $x - 1 = 0$, ou $x - 3 = 0$. Les racines de $p$ sont donc 0, 1 et 3.

(c) On étudie le signe de chaque facteur de part et d'autre de sa racine.

  (a) Les racines 0, 1 et 3 découpent la droite en quatre intervalles.
  (b) Le facteur $x$ est négatif pour $x < 0$ et positif pour $x > 0$. Le facteur $x - 1$ est négatif pour $x < 1$ et positif pour $x > 1$. Le facteur $x - 3$ est négatif pour $x < 3$ et positif pour $x > 3$.
  (c) Un produit est positif quand le nombre de facteurs négatifs est pair, et négatif quand il est impair.

| $x$ | $]-\infty, 0[$ | 0 | $]0, 1[$ | 1 | $]1, 3[$ | 3 | $]3, +\infty[$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| signe de $x$ | $-$ | 0 | $+$ | | $+$ | | $+$ |
| signe de $x-1$ | $-$ | | $-$ | 0 | $+$ | | $+$ |
| signe de $x-3$ | $-$ | | $-$ | | $-$ | 0 | $+$ |
| signe de $p(x)$ | $-$ | 0 | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$ |

  Contrôle : $p(2) = 2 \cdot 1 \cdot (-1) = -2 < 0$, ce qui correspond à la colonne $]1, 3[$.

  Les colonnes de $p(x)$ qui contiennent $+$ ou 0 donnent $p(x) \geq 0$ sur $[0, 1]$ et sur $[3, +\infty[$.

**Piège**

Une erreur fréquente consiste à écrire que le signe de $p$ alterne en passant de gauche à droite sans remplir le tableau. Elle est tentante parce que les trois racines sont simples, mais elle est fausse dès qu'une racine est double : par exemple pour $x\,(x-1)^2$, le signe ne change pas en $x = 1$. Il faut remplir le tableau pour ne pas supposer l'alternance.

Une autre erreur consiste à écrire $]0, 1[$ et $]3, +\infty[$ pour $p(x) \geq 0$. Elle est tentante parce que ce sont les intervalles où $p$ est strictement positive, mais elle est fausse : l'inégalité est large, donc les racines 0, 1 et 3, où $p$ s'annule, appartiennent à l'ensemble des solutions.

**✎ Exercice S.3** Socle · O2 · ★☆☆

Trois grandeurs évoluent au cours du temps $t$, exprimé en heures, selon les fonctions suivantes :

$$f(t) = 200 \cdot 1,5^t, \qquad g(t) = 64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^t, \qquad h(t) = 90 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^t.$$

(a) Pour chaque fonction, écris la valeur initiale et le nombre par lequel la grandeur est multipliée chaque heure.
(b) Pour chaque fonction, écris si la grandeur augmente ou diminue au cours du temps.
(c) Calcule la valeur de chaque fonction pour $t = 2$ heures.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Exponentielle : facteur multiplicatif constant* pour (a) et (c), et *Croissance et décroissance* pour (b).

**Indice 2**

*Question à te poser.*

(a) Quelle est la valeur de la fonction pour $t = 0$, et par quel nombre multiplie-t-on la valeur quand $t$ augmente de 1 ?
(b) Le nombre qui multiplie la valeur chaque heure est-il supérieur ou inférieur à 1 ?
(c) Quel exposant obtient-on en remplaçant $t$ par 2 dans chaque formule ?

**Indice 3**

*Étape.*

(a) Compare chaque formule à la forme $b \cdot a^t$ et lis les deux nombres $b$ et $a$.
(b) Compare le nombre $a$ de chaque fonction au nombre 1.
(c) Remplace $t$ par 2, calcule d'abord la puissance, puis multiplie le résultat par la valeur initiale.

**Solution**

Chaque fonction a la forme $b \cdot a^t$ d'une exponentielle : on lit $b$ et $a$, on compare $a$ à 1, puis on évalue la fonction.

(a) Dans la forme $b \cdot a^t$, le nombre $b$ est la valeur pour $t = 0$, car $a^0 = 1$, et le nombre $a$ est le facteur par lequel la valeur est multipliée quand $t$ augmente de 1. Pour $f$, la valeur initiale est 200 et le facteur est $1,5$. Pour $g$, la valeur initiale est 64 et le facteur est $\frac{1}{2}$. Pour $h$, la valeur initiale est 90 et le facteur est $\frac{2}{3}$.

(b) Si le facteur est supérieur à 1, chaque heure multiplie la valeur par un nombre plus grand que 1, donc la grandeur augmente. S'il est compris entre 0 et 1, la grandeur diminue. Le facteur $1,5$ est supérieur à 1, donc $f$ augmente. Les facteurs $\frac{1}{2}$ et $\frac{2}{3}$ sont compris entre 0 et 1, donc $g$ et $h$ diminuent.

(c) On remplace $t$ par 2, on calcule la puissance, puis on multiplie par la valeur initiale.

(a) $f(2) = 200 \cdot 1,5^2 = 200 \cdot 2,25 = 450$.
(b) $g(2) = 64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 64 \cdot \frac{1}{4} = 16$.
(c) $h(2) = 90 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 = 90 \cdot \frac{4}{9} = 40$.

Contrôle : $f$ augmente et $450 > 200$, tandis que $g$ et $h$ diminuent et $16 < 64$ et $40 < 90$.

**Piège**

Une erreur fréquente consiste à calculer $f(2)$ comme $200 \cdot 1,5 \cdot 2$. Elle est tentante parce que l'on retrouve les nombres de la formule dans le produit, mais elle est fausse : l'exposant 2 signifie que l'on multiplie deux fois par $1,5$, donc $f(2) = 200 \cdot 1,5^2 = 450$ et non 600.

Une autre erreur consiste à croire que la fonction $h$ perd les deux tiers de sa valeur chaque heure à cause du facteur $\frac{2}{3}$. Elle est tentante parce que le nombre $\frac{2}{3}$ est écrit dans la formule, mais elle est fausse : la valeur est multipliée par $\frac{2}{3}$, donc elle conserve les deux tiers de sa valeur et en perd un tiers.

**✎ Exercice S.4** Socle · O2 · ★★☆

Une grandeur $N$ est donnée par la fonction $N(t) = 100 \cdot 2^{t/5}$, où $t$ est le temps en heures. Une autre grandeur $M$ est donnée par la fonction $M(t) = 80 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/4}$, où $t$ est aussi le temps en heures.

(a) Écris le temps de doublement de $N$, en heures.
(b) Calcule $N(15)$.
(c) Écris $N(t)$ sous la forme $100\,e^{kt}$, en donnant la valeur exacte du nombre $k$ avec son unité.
(d) Écris la demi-vie de $M$, en heures, puis calcule $M(12)$.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Temps de doublement et demi-vie* pour (a) et (d), *Exponentielle : facteur multiplicatif constant* pour (b), et *Lien entre les formes $a^t$ et $e^{kt}$* pour (c).

**Indice 2**

*Question à te poser.*

(a) Pour quelle valeur de $t$ l'exposant $\frac{t}{5}$ est-il égal à 1 ?
(b) Quelle est la valeur de l'exposant quand $t = 15$ ?
(c) Comment écrit-on la puissance $2^u$ à l'aide de la base $e$ ?
(d) Pour quelle valeur de $t$ l'exposant $\frac{t}{4}$ est-il égal à 1, et par quel nombre multiplie-t-on alors la valeur initiale ?

**Indice 3**

*Étape.*

(a) Cherche la durée $T$ pour laquelle $N(T) = 2\,N(0)$.
(b) Remplace $t$ par 15, calcule l'exposant, puis calcule la puissance de 2.
(c) Écris $2^{t/5}$ avec la base $e$, puis identifie le coefficient de $t$ dans l'exposant.
(d) Cherche la durée $T$ pour laquelle $M(T) = \frac{1}{2}M(0)$, puis remplace $t$ par 12.

**Solution**

On lit le temps de doublement et la demi-vie sur l'exposant, puis on utilise le lien entre la forme $a^t$ et la forme $e^{kt}$.

(a) Au temps $t = 0$, la grandeur vaut $N(0) = 100 \cdot 2^0 = 100$. Elle double lorsque la puissance de 2 vaut 2, c'est-à-dire lorsque l'exposant $\frac{t}{5}$ vaut 1, donc pour $t = 5$. Le temps de doublement de $N$ est de 5 heures.

(b) Pour $t = 15$, l'exposant vaut $\frac{15}{5} = 3$, donc $N(15) = 100 \cdot 2^3 = 800$. La grandeur est multipliée par 8 en 15 heures, ce qui correspond à trois doublements successifs.

(c) On écrit la puissance de 2 avec la base $e$.

(a) Le lien entre les deux formes est $2^u = e^{u \ln 2}$ pour tout nombre $u$.
(b) Avec $u = \frac{t}{5}$, on obtient $2^{t/5} = e^{(t/5)\ln 2} = e^{(\ln 2/5)\,t}$.

On a donc $N(t) = 100\, e^{kt}$ avec $k = \frac{\ln 2}{5}$ par heure.

(d) La valeur initiale est $M(0) = 80$. La fonction $M$ est divisée par deux lorsque l'exposant $\frac{t}{4}$ vaut 1, donc pour $t = 4$, et la demi-vie de $M$ est de 4 heures. Pour $t = 12$, l'exposant vaut $\frac{12}{4} = 3$, donc $M(12) = 80 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{80}{8} = 10$. La grandeur a été divisée par deux trois fois en 12 heures.

**Piège**

En (a), une erreur fréquente consiste à répondre $\frac{1}{5}$ heure ou $2 \cdot 5 = 10$ heures. Elle est tentante parce que le nombre 5 figure dans l'exposant, mais elle est fausse : le temps de doublement est la valeur de $t$ qui rend l'exposant $\frac{t}{5}$ égal à 1, c'est-à-dire 5 heures.

En (c), une autre erreur consiste à écrire $k = \ln 2$ en oubliant le facteur $\frac{1}{5}$ de l'exposant. Elle est tentante parce que $\ln 2$ est le nombre qui apparaît quand on change de base, mais elle est fausse : l'exposant de $2^{t/5}$ est $\frac{t}{5}$, donc le coefficient de $t$ dans l'exposant est $\frac{\ln 2}{5}$.

### ✎ Exercice S.5

Socle · O3 · ★☆☆

(a) Calcule $\log_{10}(10\,000)$ et $\log_{10}(0,001)$.
(b) Calcule $\ln(e^3)$ et $e^{\ln 5}$.
(c) Résous chacune des trois équations suivantes. Écris chaque solution sous forme exacte : $e^x = 7$, puis $\ln x = 2$, puis $10^x = 0,01$.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Logarithme comme fonction réciproque*, pour les trois questions.

**Indice 2**

*Question à te poser.*

(a) À quelle puissance faut-il élever 10 pour obtenir 10 000, puis pour obtenir 0,001 ?
(b) Quelle fonction défait la fonction $x \mapsto e^x$, et quelle fonction défait la fonction $x \mapsto \ln x$ ?
(c) Dans chaque équation, l'inconnue $x$ figure-t-elle dans un exposant ou dans l'argument d'un logarithme ?

**Indice 3**

*Étape.*

(a) Écris $10\,000$ et $0,001$ comme des puissances de 10, puis lis l'exposant.
(b) Applique la définition de la fonction réciproque : $\ln(e^u)$ et $e^{\ln v}$ ne dépendent que du nombre $u$ ou $v$.
(c) Applique à chaque équation la fonction qui défait l'opération dans laquelle figure l'inconnue.

**Solution**

On utilise le fait que le logarithme est la fonction réciproque de l'exponentielle de même base.

(a) Le logarithme décimal d'un nombre est l'exposant à donner à 10 pour obtenir ce nombre. On a $10\,000 = 10^4$, donc $\log_{10}(10\,000) = 4$. On a $0,001 = 10^{-3}$, donc $\log_{10}(0,001) = -3$.

(b) Le logarithme népérien défait l'exponentielle de base $e$ : $\ln(e^3) = 3$. De même, l'exponentielle défait le logarithme népérien, qui est défini pour les nombres strictement positifs, et $5 > 0$ : $e^{\ln 5} = 5$.

(c) Dans chaque équation, on applique la fonction qui défait l'opération qui contient l'inconnue.

  (a) Pour $e^x = 7$, on applique le logarithme népérien aux deux membres, qui sont strictement positifs : $x = \ln 7$.
  (b) Pour $\ln x = 2$, on applique l'exponentielle de base $e$ aux deux membres : $x = e^2$. Ce nombre est strictement positif, donc il appartient au domaine du logarithme.
  (c) Pour $10^x = 0,01$, on écrit $0,01 = 10^{-2}$, donc $x = -2$, ce que l'on vérifie avec $\log_{10}(0,01) = -2$.

**Piège**

Une erreur fréquente consiste à écrire $x = \frac{7}{e}$ pour résoudre $e^x = 7$. Elle est tentante parce que l'on traite l'exponentielle comme un facteur que l'on divise, mais elle est fausse : l'inconnue $x$ est dans l'exposant, donc il faut appliquer le logarithme népérien, ce qui donne $x = \ln 7$.

Une autre erreur consiste à écrire que $\log_{10}(0,001)$ vaut 3. Elle est tentante parce que le nombre $0,001$ contient trois chiffres après la virgule, mais elle est fausse : $0,001 = 10^{-3}$, donc le logarithme est négatif et vaut $-3$.

### ✎ Exercice S.6

Socle · O3 · ★★☆

Le pH d'une solution se calcule à partir de la concentration $[H^+]$ en ions hydrogène, exprimée en mol/L, par la formule $\text{pH} = -\log_{10}[H^+]$. Le suc gastrique est un milieu acide dont le pH varie entre $1,5$ et $3,5$.[1]

(a) Écris la concentration $[H^+]$ correspondant à un pH de $1,5$, puis celle correspondant à un pH de $3,5$. Écris chacune sous la forme d'une puissance de 10, en mol/L.
(b) Calcule le quotient de la plus grande de ces deux concentrations par la plus petite. Écris le résultat sous la forme d'un nombre entier.
(c) Écris en une phrase par quel nombre la concentration $[H^+]$ est multipliée quand le pH diminue de 1.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Échelles logarithmiques : pH* pour (a), (b) et (c), et *Logarithme comme fonction réciproque* pour (a).

[1] D. Baker, « Gastric Acid Production – Regulation – PPI », *TeachMePhysiology* : « It is an acidic environment with a pH that can vary between 1.5-3.5. » https://teachmephysiology.com/gastrointestinal-system/stomach/acid-production/ (consulté le 15 octobre 2026).

**Indice 2**

*Question à te poser.*

(a) Quelle fonction défait le logarithme décimal ?
(b) Comment calcule-t-on le quotient de deux puissances de 10 ?
(c) De combien change l'exposant de 10 quand le pH diminue de 1 ?

**Indice 3**

*Étape.*

(a) Multiplie par $-1$ les deux membres de la formule du pH, puis applique l'exponentielle de base 10 aux deux membres pour isoler $[H^+]$.
(b) Identifie la plus grande des deux concentrations, puis soustrais les exposants.
(c) Compare $10^{-\mathrm{pH}}$ pour un pH quelconque et pour ce pH diminué de 1.

**Solution**

On exprime la concentration en fonction du pH avec le logarithme décimal, qui est la fonction réciproque de la puissance de 10, puis on compare les concentrations obtenues.

(a) On isole $[H^+]$ dans la formule du pH.

   (a) On multiplie les deux membres de $\mathrm{pH} = -\log_{10}[H^+]$ par $-1$ : $-\mathrm{pH} = \log_{10}[H^+]$.
   (b) Le logarithme décimal est l'exposant de 10, donc on a $[H^+] = 10^{-\mathrm{pH}}$.

   Pour un pH de $1,5$, on obtient $[H^+] = 10^{-1,5}$ mol/L. Pour un pH de $3,5$, on obtient $[H^+] = 10^{-3,5}$ mol/L.

(b) La plus grande concentration est celle qui correspond au pH le plus petit, c'est-à-dire $10^{-1,5}$ mol/L, car $-1,5 > -3,5$. Le quotient de deux puissances de 10 est la puissance de 10 dont l'exposant est la différence des exposants : $\frac{10^{-1,5}}{10^{-3,5}} = 10^{-1,5-(-3,5)} = 10^2 = 100$. Le quotient de deux concentrations exprimées en mol/L est un nombre sans unité.

(c) Si le pH vaut $\mathrm{pH}_0$, la concentration vaut $10^{-\mathrm{pH}_0}$. Si le pH diminue de 1, il vaut $\mathrm{pH}_0 - 1$ et la concentration vaut $10^{-\mathrm{pH}_0+1} = 10 \cdot 10^{-\mathrm{pH}_0}$. La concentration est donc multipliée par 10 quand le pH diminue de 1. Le résultat de (b) est cohérent : une différence de 2 unités de pH donne un facteur $10 \cdot 10 = 100$.

**Piège**

Une erreur fréquente consiste à répondre que la concentration est multipliée par 2 quand le pH change de 2 unités. Elle est tentante parce que l'on traite l'échelle du pH comme une échelle linéaire, mais elle est fausse : le pH est un logarithme, donc chaque unité de pH correspond à un facteur 10 sur la concentration, et deux unités correspondent à un facteur 100.

Une autre erreur consiste à croire que le pH le plus grand correspond à la concentration la plus grande. Elle est tentante parce que l'on associe un nombre plus grand à une quantité plus grande, mais elle est fausse : le signe moins de la formule inverse l'ordre, et le pH le plus petit correspond à la concentration $[H^+]$ la plus grande.

### ✎ Exercice S.7

Socle · O3 · ★★☆

Après la prise d'une dose de paracétamol, sa concentration dans le sang diminue de façon exponentielle. Sa demi-vie, c'est-à-dire la durée au bout de laquelle la concentration est divisée par deux, est de l'ordre de 2 heures.[2] On note $C_0$ la concentration à l'instant $t = 0$, et on suppose qu'à partir de cet instant la concentration en mg/L suit le modèle

$$C(t) = C_0 \cdot 2^{-t/2},$$

où $t$ est le temps écoulé en heures.

(a) Écris la fraction de $C_0$ qui reste dans le sang après 2 heures, après 4 heures et après 6 heures.
(b) Écris l'équation qui exprime que la concentration est égale à un dixième de $C_0$, puis résous-la. Écris la solution $t$ sous forme exacte, en heures.
(c) Encadre la valeur de $t$ trouvée en (b) entre deux multiples consécutifs de 2 heures, en utilisant les résultats de (a). Écris ensuite en une phrase ce que cet encadrement signifie pour la concentration.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Temps de doublement et demi-vie* pour (a), *Lien entre les formes $a^t$ et $e^{kt}$* ainsi que *Logarithme comme fonction réciproque* pour (b), et *Comparaison qualitative des croissances* pour (c). La méthode de (b) est la fiche **Résoudre une équation exponentielle**, dans la boîte à outils.

**Indice 2**

*Question à te poser.*

(a) Quel exposant obtient-on en remplaçant $t$ par 2, puis par 4, puis par 6 ?
(b) Quelle expression faut-il isoler dans un membre de l'équation avant d'appliquer le logarithme népérien ?
(c) Entre quelles deux puissances entières de 2 se trouve le nombre 10 ?

**Indice 3**

*Étape.*

(a) Remplace $t$ par chacune des trois valeurs dans l'exposant $-\frac{t}{2}$, puis écris chaque puissance de 2 obtenue sous forme de fraction.
(b) Écris l'équation $C_0 \cdot 2^{-t/2} = \frac{C_0}{10}$, puis divise les deux membres par $C_0$.
(c) Écris les puissances $2^3$ et $2^4$, place le nombre 10 entre elles, puis traduis cet encadrement sur l'exposant $\frac{t}{2}$, puis sur $t$.

[2] Biomnis, « Paracétamol », in *Précis de biopathologie : analyses médicales spécialisées*, 2013 : « La demi-vie est de l'ordre de 2 heures. » https://www.eurofins-biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/PARACETAMOL.pdf (consulté le 15 octobre 2026).

**Solution**

**Données et relation.** On donne le modèle $C(t) = C_0 \cdot 2^{-t/2}$, où $C_0$ est la concentration à l'instant $t = 0$ et $t$ est le temps en heures. On cherche la fraction de $C_0$ restante après 2, 4 et 6 heures, puis l'instant $t$ pour lequel $C(t) = \frac{C_0}{10}$. On utilise la décroissance exponentielle du cours : la concentration est divisée par deux chaque fois que $t$ augmente de 2 heures, et on résout l'équation en appliquant le logarithme népérien, qui est la fonction réciproque de l'exponentielle de base $e$.

**Origine des données.** Toutes les valeurs figurent dans l'énoncé. La demi-vie de 2 heures provient de la référence citée. La valeur de $C_0$ n'est pas donnée, mais elle n'est pas nécessaire, car elle disparaît des calculs.

(a) On cherche la fraction $\frac{C(t)}{C_0} = 2^{-t/2}$ pour trois valeurs de $t$.

  (a) Pour $t = 2$, l'exposant vaut $-1$, donc la fraction vaut $2^{-1} = \frac{1}{2}$.
  (b) Pour $t = 4$, l'exposant vaut $-2$, donc la fraction vaut $2^{-2} = \frac{1}{4}$.
  (c) Pour $t = 6$, l'exposant vaut $-3$, donc la fraction vaut $2^{-3} = \frac{1}{8}$.

  Il reste donc la moitié de $C_0$ après 2 heures, un quart après 4 heures et un huitième après 6 heures.

(b) On cherche l'instant $t$ pour lequel la concentration est égale à un dixième de $C_0$.

  (a) On remplace $C(t)$ par son expression dans l'égalité $C(t) = \frac{C_0}{10} : C_0 \cdot 2^{-t/2} = \frac{C_0}{10}$.
  (b) On isole la puissance de 2 en divisant les deux membres par $C_0$, qui est strictement positif : $2^{-t/2} = \frac{1}{10}$.
  (c) On prend l'inverse des deux membres, ce qui change le signe de l'exposant : $2^{t/2} = 10$.
  (d) On écrit la puissance avec la base $e$ grâce à $2^u = e^{u \ln 2}$, avec $u = \frac{t}{2}$ : $e^{(t/2)\ln 2} = 10$.
  (e) Les deux membres sont strictement positifs, donc on applique le logarithme népérien aux deux membres, qui défait l'exponentielle : $\frac{t}{2} \ln 2 = \ln 10$.
  (f) On divise par $\ln 2$, qui est strictement positif, puis on multiplie par 2 : $t = \frac{2 \ln 10}{\ln 2}$.

  La concentration est égale à un dixième de $C_0$ au bout de $t = \frac{2 \ln 10}{\ln 2}$ heures.

(c) On encadre $t$ à l'aide des puissances de 2 calculées en (a).

  (a) On a $2^3 = 8$ et $2^4 = 16$, donc $2^3 < 10 < 2^4$.
  (b) L'égalité de l'étape 3 de (b) donne $2^{t/2} = 10$, donc $2^3 < 2^{t/2} < 2^4$, puis $3 < \frac{t}{2} < 4$ puisque la puissance de 2 est croissante.
  (c) On multiplie par 2 : $6 < t < 8$.

  La concentration est donc égale à un dixième de $C_0$ entre 6 heures et 8 heures après l'instant $t = 0$. Cela est plausible : après 6 heures il reste un huitième de $C_0$, ce qui est plus d'un dixième, et après 8 heures il reste un seizième de $C_0$, ce qui est moins d'un dixième. Pour un paracétamol de demi-vie 2 heures, la concentration passe donc sous un dixième de sa valeur initiale entre 6 et 8 heures.

**Piège**

En (b), une erreur fréquente consiste à résoudre l'équation $2^{t/2} = 10$ comme si l'inconnue n'était pas dans un exposant, par exemple en écrivant $\frac{t}{2} = 10$ et $t = 20$. Elle est tentante parce que l'on égale simplement les nombres qui figurent des deux côtés, mais elle est fausse : $2^{t/2}$ vaut 10, et non $t/2$. Le résultat $t = 20$ est d'ailleurs incohérent, car après 20 heures il ne reste qu'un millième environ de $C_0$.

En (b), une autre erreur consiste à oublier le facteur 2 de l'exposant et à écrire $t = \frac{\ln 10}{\ln 2}$. Elle est tentante parce que l'on s'arrête à l'étape $\frac{t}{2} \ln 2 = \ln 10$ en oubliant que l'inconnue est $t$ et non $\frac{t}{2}$, mais elle est fausse : cette valeur est comprise entre 3 et 4, alors que l'encadrement de (c) donne $6 < t < 8$.

**Note**

**Annonce.** L'exercice [S.7] sera corrigé ensemble à la fin du temps consacré au socle, après la confrontation de vos réponses. Cherche-le seul·e pendant le socle, puis passe au transfert.

## Transfert — problèmes

**Exercice T.1** Transfert · O3 · ★★☆

La bactérie *Escherichia coli* se multiplie en se divisant en deux cellules identiques. Dans un bouillon de culture riche à 37 °C, le temps de doublement mesuré pendant la croissance régulière est de 20 minutes.[3] Une culture contient 1000 bactéries à l'instant $t = 0$. On note $N(t)$ le nombre de bactéries à l'instant $t$, où $t$ est exprimé en heures, et on suppose que la croissance reste régulière.

(a) Écris $N(t)$ sous la forme $N(t) = 1000 \cdot 2^{ct}$, en donnant la valeur du nombre $c$ avec son unité.
(b) Calcule le nombre de bactéries après 2 heures. Écris le résultat sous la forme d'un nombre entier.
(c) Écris $N(t)$ sous la forme $1000\, e^{kt}$, en donnant la valeur exacte du nombre $k$ avec son unité.
(d) Écris le temps nécessaire pour que la culture contienne un million de bactéries, sous forme exacte et en heures. Encadre ensuite cette durée entre deux multiples consécutifs du temps de doublement, exprimés en heures et en minutes.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Temps de doublement et demi-vie* pour (a), *Exponentielle : facteur multiplicatif constant* pour (b), *Lien entre les formes $a^t$ et $e^{kt}$* pour (c), et *Logarithme comme fonction réciproque* pour (d). La méthode de (d) est la fiche **Résoudre une équation exponentielle**.

**Indice 2**

*Question à te poser.*

(a) Quelle est la durée d'un doublement exprimée en heures, et combien de doublements ont lieu en une heure ?
(b) Quel exposant obtient-on en remplaçant $t$ par 2 ?
(c) Comment écrit-on la puissance $2^u$ à l'aide de la base $e$ ?
(d) Par quel nombre la population doit-elle être multipliée pour passer de 1000 bactéries à un million ?

**Indice 3**

*Étape.*

(a) Convertis 20 minutes en heures, puis écris le nombre $c$ comme l'inverse du temps de doublement.
(b) Remplace $t$ par 2 dans la formule de (a) et calcule la puissance de 2.
(c) Écris $2^{3t}$ avec la base $e$, puis identifie le coefficient de $t$ dans l'exposant.
(d) Écris l'équation $1000 \cdot 2^{3t} = 10^6$, divise les deux membres par 1000, puis écris la puissance de 2 avec la base $e$ et applique le logarithme népérien.

[3] G. Sezonov, D. Joseleau-Petit et R. D'Ari, « *Escherichia coli* Physiology in Luria-Bertani Broth », *Journal of Bacteriology*, 189(23), 2007, p. 8746-8749 : « The doubling time during steady-state growth in Luria-Bertani broth was 20 min. »

**Solution**

**Données et relation.** On donne le temps de doublement de 20 minutes, le nombre initial $N(0) = 1000$ et le fait que $t$ est exprimé en heures. On cherche la fréquence des doublements $c$, la valeur de $N(2)$, le coefficient $k$ de la forme $1000\,e^{kt}$, et l'instant où $N(t)$ atteint $10^6$. La relation du cours est $N(t) = b \cdot 2^{ct}$, où $b$ est la valeur initiale, $c$ le nombre de doublements par unité de temps et $\frac{1}{c}$ le temps de doublement, avec le lien $2^u = e^{u \ln 2}$ entre les deux formes.

**Origine des données qui ne figurent pas directement dans l'énoncé.** Le temps de doublement est exprimé en minutes alors que $t$ est en heures : on le convertit en heures (conversion d'unité). Le nombre $10^6$ est un million, c'est-à-dire 1000 fois le nombre initial.

(a) On cherche le nombre $c$ de doublements par heure.

  (a) On convertit le temps de doublement : 20 minutes valent $\frac{20}{60} = \frac{1}{3}$ heure.
  (b) Le temps de doublement est l'inverse de $c$, donc $c = \frac{1}{1/3} = 3$ par heure.

  On a donc $N(t) = 1000 \cdot 2^{3t}$, avec $c = 3$ doublements par heure.

(b) Pour $t = 2$, l'exposant vaut $3 \cdot 2 = 6$, donc $N(2) = 1000 \cdot 2^6 = 1000 \cdot 64 = 64\,000$. Il y a donc 64 000 bactéries après 2 heures, ce qui correspond à six doublements successifs de 20 minutes.

(c) On écrit la puissance de 2 avec la base $e$.

  (a) Le lien entre les deux formes est $2^u = e^{u \ln 2}$ pour tout nombre $u$.
  (b) Avec $u = 3t$, on obtient $2^{3t} = e^{3t \ln 2} = e^{(3 \ln 2)\, t}$.

  On a donc $N(t) = 1000\,e^{kt}$ avec $k = 3 \ln 2$ par heure.

(d) On cherche l'instant $t$ tel que $N(t) = 10^6$.

  (a) On remplace $N(t)$ par son expression : $1000 \cdot 2^{3t} = 10^6$.
  (b) On isole la puissance de 2 en divisant les deux membres par 1000 : $2^{3t} = 1000$.
  (c) On écrit la puissance avec la base $e$ : $e^{3t \ln 2} = 1000$.
  (d) Les deux membres sont strictement positifs, donc on applique le logarithme népérien aux deux membres : $3t \ln 2 = \ln 1000$.
  (e) On divise par $3 \ln 2$, qui est strictement positif : $t = \frac{\ln 1000}{3 \ln 2}$.

  Pour encadrer cette durée, on utilise $2^9 = 512$ et $2^{10} = 1024$, donc $2^9 < 1000 < 2^{10}$. L'égalité de l'étape 2 donne $2^{3t} = 1000$, donc $9 < 3t < 10$, puis $3 < t < \frac{10}{3}$. Neuf doublements durent $9 \cdot 20 = 180$ minutes, soit 3 heures, et dix doublements durent 200 minutes, soit 3 heures et 20 minutes.

  La culture atteint un million de bactéries au bout de $t = \frac{\ln 1000}{3 \ln 2}$ heures, soit entre 3 heures et 3 heures 20 minutes. Ce résultat est plausible : il faut multiplier la population par 1000, et un nombre de doublements entre 9 et 10 la multiplie par un nombre compris entre 512 et 1024.

**Piège**

En (a), une erreur fréquente consiste à écrire $c = 20$ ou $c = \frac{1}{3}$. Elle est tentante parce que les nombres 20 et 3 apparaissent dans l'énoncé et dans le calcul, mais elle est fausse : $c$ est le nombre de doublements par heure, donc l'inverse du temps de doublement exprimé en heures, c'est-à-dire 3. La valeur $\frac{1}{3}$ est le temps de doublement en heures, et non la fréquence des doublements.

En (d), une autre erreur consiste à écrire $2^{3t} = 10^6$ en oubliant de diviser par le nombre initial 1000. Elle est tentante parce que la valeur $10^6$ est le nombre demandé, mais elle est fausse : le nombre de bactéries est $1000 \cdot 2^{3t}$, et non $2^{3t}$. Le calcul oublié donne un facteur de multiplication de $10^6$ au lieu de 1000, donc une durée trop longue.

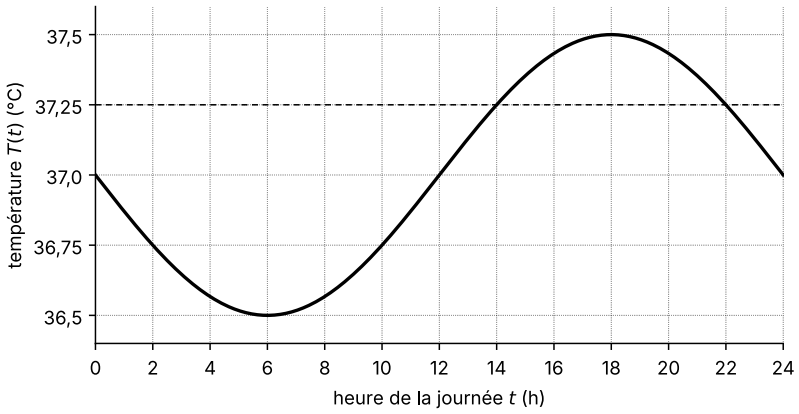
### ✎ Exercice T.2

Transfert · O2 · ★★★

La température centrale du corps humain varie au cours de la journée avec une période d'environ 24 heures. Chez une personne en bonne santé, sa valeur moyenne est d'environ $37,0$ °C, et elle varie de près de 1 °C entre son minimum, atteint la nuit, et son maximum, atteint en fin de journée.[4] On modélise cette température par la fonction

$$T(t) = 37,0 + A\sin(\omega t + \varphi),$$

où $T$ est exprimée en °C, $t$ est l'heure de la journée mesurée en heures depuis minuit, et $A > 0$, $\omega > 0$ et $-\pi < \varphi \leq \pi$ sont des nombres réels. On suppose que la période est de 24 heures, que la différence entre le maximum et le minimum vaut exactement 1 °C, et que le maximum est atteint à 18 heures.




(a) Écris la valeur exacte de $A$, en °C, puis la valeur exacte de $\omega$, en radians par heure.
(b) Calcule la valeur du nombre $\varphi$ qui place le maximum à 18 heures.
(c) Calcule $T(0)$, $T(6)$ et $T(10)$, en °C.
(d) Le graphe de $T$ est dessiné ci-dessus, avec une ligne en tirets à la hauteur $37,25$ °C. Lis sur le graphe entre quelles heures la température est supérieure ou égale à $37,25$ °C, puis vérifie par un calcul la valeur de $T$ à l'une de ces deux heures.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Fonctions trigonométriques comme modèles périodiques*, et plus précisément *Amplitude* et *Périodicité* pour (a), *Déphasage* pour (b), *Graphes, domaine et image* pour (c) et (d).

**Indice 2**

*Question à te poser.*

(a) Quelle est la distance entre la valeur moyenne et le maximum, et quelle valeur de $\omega$ donne une période de 24 heures ?
(b) Quelle valeur doit prendre l'argument $\omega t + \varphi$ du sinus quand le sinus atteint son maximum ?
(c) Quelle est la valeur du sinus pour l'argument obtenu en remplaçant $t$ par chacune des trois heures ?
(d) À quelle hauteur la courbe est-elle située entre les deux points où elle coupe la ligne en tirets ?

[4] B. Coiffard, A. B. Diallo, S. Mezouar, M. Leone et J.-L. Mege, « A Tangled Threesome: Circadian Rhythm, Body Temperature Variations, and the Immune System », *Biology*, 10(1), 2021, article 65 : valeur physiologique d'environ $37,0$ °C, fluctuation sinusoïdale circadienne de près de 1 °C du minimum au maximum, minimum nocturne et maximum en fin de journée. L'heure du maximum, 18 h, est une hypothèse du modèle.

**Indice 3**

*Étape.*

(a) Calcule la moitié de la différence entre le maximum et le minimum, puis résous l'équation $\frac{2\pi}{\omega} = 24$.
(b) Écris que l'argument du sinus vaut $\frac{\pi}{2}$ augmenté d'un multiple de $2\pi$ pour $t = 18$, puis isole $\varphi$ et garde la valeur qui appartient à l'intervalle $]-\pi, \pi]$.
(c) Remplace $t$ par chaque heure dans $\frac{\pi}{12}\,t + \varphi$, puis utilise les valeurs connues du sinus pour les angles remarquables.
(d) Trace sur le graphe la ligne en tirets, repère les deux points d'intersection avec la courbe, lis leurs abscisses, puis calcule $T$ en l'une d'elles.

**Solution**

**Données et relation.** On donne la valeur moyenne $37,0$ °C, la période de 24 heures, l'écart de 1 °C entre le maximum et le minimum, le maximum à 18 heures et le graphe. On cherche $A$, $\omega$ et $\varphi$ du modèle $T(t) = 37,0 + A\sin(\omega t + \varphi)$, trois valeurs de $T$, puis les heures où $T \geq 37,25$. La relation du cours est celle d'un modèle périodique : $A$ est l'amplitude, la période vaut $\frac{2\pi}{\omega}$, et le sinus atteint son maximum 1 quand son argument vaut $\frac{\pi}{2}$ modulo $2\pi$.

**Origine des données qui ne figurent pas directement dans l'énoncé.** Toutes les valeurs figurent dans l'énoncé ou sur le graphe. L'heure du maximum, 18 heures, est une hypothèse du modèle, et non une mesure.

(a) On cherche l'amplitude $A$ et le nombre $\omega$.

  (a) Le sinus varie entre $-1$ et 1, donc $T$ varie entre $37,0 - A$ et $37,0 + A$. La différence entre le maximum et le minimum vaut donc $2A = 1$, ce qui donne $A = \frac{1}{2}$ °C.
  (b) La période de $\sin(\omega t + \varphi)$ vaut $\frac{2\pi}{\omega}$. L'égalité $\frac{2\pi}{\omega} = 24$ donne $\omega = \frac{2\pi}{24} = \frac{\pi}{12}$ radian par heure.

(b) On cherche $\varphi$ pour que le maximum soit atteint à 18 heures.

  (a) Le sinus vaut 1 quand son argument vaut $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, où $k$ est un entier. Pour $t = 18$, l'argument vaut $\frac{\pi}{12} \cdot 18 + \varphi = \frac{3\pi}{2} + \varphi$.
  (b) On écrit l'égalité $\frac{3\pi}{2} + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, donc $\varphi = -\pi + 2k\pi$.
  (c) Parmi ces valeurs, une seule appartient à l'intervalle $]-\pi, \pi]$ : celle obtenue pour $k = 1$, qui est $\varphi = \pi$.

  On a donc $T(t) = 37,0 + 0,5\sin\left(\frac{\pi}{12}\,t + \pi\right)$.

(c) On remplace $t$ par chaque heure.

  (a) Pour $t = 0$, l'argument vaut $\pi$, et $\sin\pi = 0$, donc $T(0) = 37,0$ °C.
  (b) Pour $t = 6$, l'argument vaut $\frac{\pi}{2} + \pi = \frac{3\pi}{2}$, et $\sin\frac{3\pi}{2} = -1$, donc $T(6) = 37,0 - 0,5 = 36,5$ °C.
  (c) Pour $t = 10$, l'argument vaut $\frac{5\pi}{6} + \pi = \frac{11\pi}{6}$, et $\sin\frac{11\pi}{6} = -\frac{1}{2}$, donc $T(10) = 37,0 - 0,25 = 36,75$ °C.

  Contrôle : $T(6) = 36,5$ °C est le minimum, atteint 12 heures avant le maximum, ce qui est cohérent avec une période de 24 heures et un minimum nocturne.

(d) Sur le graphe, la courbe est au-dessus de la ligne en tirets entre les abscisses 14 et 22. La température est donc supérieure ou égale à $37,25$ °C entre 14 heures et 22 heures, soit pendant 8 heures. Pour vérifier, on calcule $T(14)$ : l'argument vaut $\frac{14\pi}{12} + \pi = \frac{7\pi}{6} + \pi = \frac{13\pi}{6}$, qui est égal à $\frac{\pi}{6} + 2\pi$, donc $\sin\frac{13\pi}{6} = \frac{1}{2}$ et $T(14) = 37,0 + 0,25 = 37,25$ °C, ce qui correspond à la ligne en tirets.

**Piège**

En (a), une erreur fréquente consiste à prendre $A = 1$ parce que la température varie de 1 °C. Elle est tentante parce que le nombre 1 est donné dans l'énoncé, mais elle est fausse : l'amplitude est la distance entre la valeur moyenne et le maximum, c'est-à-dire la moitié de l'écart entre le maximum et le minimum, donc $\frac{1}{2}$ °C.

En (b), une autre erreur consiste à écrire $\varphi = -18$ ou $\varphi = 18$ pour décaler le maximum de 18 heures. Elle est tentante parce que le déphasage se lit comme un décalage de l'heure, mais elle est fausse : $\varphi$ est un angle en radians qui s'ajoute à l'argument $\omega t$. La condition est que l'argument vaille $\frac{\pi}{2}$ modulo $2\pi$ à l'instant $t = 18$.

### ✎ Exercice T.3

Transfert · O3 · ★★☆

Le niveau sonore $L$, exprimé en décibels (dB), se calcule à partir de l'intensité sonore $I$ par la formule $L = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0}$, où $I_0$ est une intensité de référence fixée. Pour protéger l'audition au travail, l'institut américain NIOSH recommande de ne pas dépasser un niveau de 85 dB en moyenne sur 8 heures, et précise que chaque augmentation de 3 dB divise par deux la durée d'exposition admissible.[5] On modélise donc la durée admissible $D$, en heures, pour un niveau sonore $L$ en dB supérieur ou égal à 85 dB, par

$$D(L) = 8 \cdot 2^{-(L-85)/3}.$$

(a) Calcule $D(91)$, $D(97)$ et $D(100)$, en heures, puis compare chaque résultat avec les durées publiées : 2 heures, 30 minutes et 15 minutes.
(b) Calcule le niveau sonore $L$, en dB, pour lequel la durée admissible est de 1 heure.
(c) On donne $\log_{10} 2 \approx 0,30$. Un niveau $L_2$ dépasse un niveau $L_1$ de 3 dB. Calcule le quotient $\frac{I_2}{I_1}$ des intensités correspondantes, puis écris en une phrase ce que ce résultat dit de la relation entre la durée admissible et l'intensité sonore.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Exponentielle : facteur multiplicatif constant* pour (a), *Logarithme comme fonction réciproque* pour (b) et (c), et *Échelles logarithmiques : décibels* pour (c).

**Indice 2**

*Question à te poser.*

(a) Quelle est la valeur de l'exposant $-\frac{L-85}{3}$ pour chacun des trois niveaux ?
(b) Quelle puissance de 2 faut-il obtenir pour que $D(L)$ soit égal à 1 ?
(c) Quelle fonction faut-il appliquer à la formule $L = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0}$ pour exprimer $I$ en fonction de $L$ ?

[5] NIOSH, « Understanding Noise Exposure Limits: Occupational vs. General Environmental Noise », CDC, 2016, https://www.cdc.gov/niosh/bulletin/2016/noise.html : limite recommandée de 85 dB(A) sur 8 heures, avec une réduction de moitié de la durée pour chaque augmentation de 3 dB, soit 2 heures à 91 dB(A), 30 minutes à 97 dB(A) et 15 minutes à 100 dB(A). Le niveau est exprimé en dB(A), c'est-à-dire pondéré pour l'oreille humaine, que l'on note ici simplement dB.

**Indice 3**

*Étape.*

(a) Remplace $L$ par chaque niveau dans l'exposant, calcule la puissance de 2, multiplie par 8, puis convertis en minutes.
(b) Écris l'équation $8 \cdot 2^{-(L-85)/3} = 1$, divise les deux membres par 8, puis écris le résultat comme une puissance de 2 et compare les exposants.
(c) Isole $I$ dans la formule du niveau sonore, écris le quotient de deux intensités, puis remplace $L_2 - L_1$ par 3.

**Solution**

**Données et relation.** On donne la formule $L = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0}$, le modèle $D(L) = 8 \cdot 2^{-(L-85)/3}$, les durées publiées par le NIOSH et la valeur $\log_{10} 2 \approx 0,30$. On cherche trois valeurs de $D$, le niveau $L$ pour lequel $D = 1$ heure, et le quotient $\frac{I_2}{I_1}$ pour un écart de 3 dB. On utilise la décroissance exponentielle du cours, car $D$ est divisé par 2 chaque fois que $L$ augmente de 3 dB, et le logarithme décimal comme fonction réciproque de la puissance de 10.

**Origine des données qui ne figurent pas directement dans l'énoncé.** Toutes les valeurs figurent dans l'énoncé. Les durées de comparaison viennent de la référence citée. Le nombre $I_0$ n'est pas donné, mais il disparaît du quotient de la question (c).

(a) On remplace $L$ par chaque niveau.

  (a) Pour $L = 91$, l'exposant vaut $-\frac{6}{3} = -2$, donc $D(91) = 8 \cdot 2^{-2} = 2$ heures.
  (b) Pour $L = 97$, l'exposant vaut $-\frac{12}{3} = -4$, donc $D(97) = 8 \cdot 2^{-4} = \frac{1}{2}$ heure, soit 30 minutes.
  (c) Pour $L = 100$, l'exposant vaut $-\frac{15}{3} = -5$, donc $D(100) = 8 \cdot 2^{-5} = \frac{1}{4}$ heure, soit 15 minutes.

  Les trois résultats coïncident avec les durées publiées de 2 heures, 30 minutes et 15 minutes.

(b) On cherche le niveau $L$ pour lequel $D(L) = 1$.

  (a) On écrit l'équation $8 \cdot 2^{-(L-85)/3} = 1$ et on divise les deux membres par $8 : 2^{-(L-85)/3} = \frac{1}{8}$.
  (b) On écrit $\frac{1}{8} = 2^{-3}$, donc $2^{-(L-85)/3} = 2^{-3}$.
  (c) La fonction $2^x$ est strictement croissante, donc deux puissances de 2 égales ont le même exposant : $-\frac{L-85}{3} = -3$, donc $L - 85 = 9$ et $L = 94$.

  La durée admissible est de 1 heure pour un niveau de 94 dB. Contrôle : $D(94) = 8 \cdot 2^{-3} = 1$ heure.

(c) On exprime l'intensité en fonction du niveau, puis on forme le quotient.

  (a) On divise la formule par 10 : $\frac{L}{10} = \log_{10} \frac{I}{I_0}$. Le logarithme décimal est l'exposant de 10, donc $\frac{I}{I_0} = 10^{L/10}$ et $I = I_0 \cdot 10^{L/10}$.
  (b) Pour deux niveaux $L_1$ et $L_2$, le quotient vaut $\frac{I_2}{I_1} = \frac{I_0 \cdot 10^{L_2/10}}{I_0 \cdot 10^{L_1/10}} = 10^{(L_2 - L_1)/10}$, et $I_0$ disparaît.
  (c) Avec $L_2 - L_1 = 3$, on obtient $\frac{I_2}{I_1} = 10^{0,3}$.
  (d) Comme $\log_{10} 2 \approx 0,30$, on a $2 \approx 10^{0,30}$, donc $\frac{I_2}{I_1} \approx 2$.

  Une augmentation de 3 dB multiplie donc l'intensité sonore par un nombre proche de 2, et divise la durée admissible par 2 d'après le modèle. La durée admissible est donc inversement proportionnelle à l'intensité sonore : quand l'intensité double, la durée admissible est divisée par deux.

**Piège**

En (c), une erreur fréquente consiste à croire qu'une augmentation de 3 dB augmente l'intensité de 3 unités, ou la multiplie par 3. Elle est tentante parce que l'on traite l'échelle des décibels comme une échelle linéaire, mais elle est fausse : le niveau est un logarithme de l'intensité, donc une augmentation fixe du niveau correspond à un facteur fixe sur l'intensité, ici environ 2.

En (b), une autre erreur consiste à écrire que la durée est de 1 heure pour un niveau de $85 + 3 = 88$ dB, parce que 3 dB est le pas qui divise la durée par deux. Elle est tentante parce que l'on ne tient pas compte de la durée de départ, mais elle est fausse : à 88 dB la durée est 4 heures, et il faut diviser 8 heures par 2 trois fois, donc ajouter 3 dB trois fois, pour obtenir 1 heure.

### ✎ Exercice T.4

Transfert · O1 · ★★☆

Dans un vaisseau sanguin, la résistance à l'écoulement du sang est inversement proportionnelle à la puissance quatrième du rayon $r$ du vaisseau.[6] À différence de pression constante, le débit $Q$ de sang est donc proportionnel à $r^4$ : $Q(r) = k\,r^4$, où $k$ est une constante strictement positive. On note $r_0$ le rayon d'un vaisseau au repos et $Q_0 = Q(r_0)$ le débit correspondant, et on pose $x = \frac{r}{r_0}$.

(a) Écris le quotient $\frac{Q(r)}{Q_0}$ comme une fonction de $x$.

(b) Calcule la fraction de $Q_0$ qui subsiste quand le rayon est divisé par 2, puis quand le rayon est réduit de 20 %. Écris chaque résultat sous la forme d'une fraction ou d'un nombre décimal exact.

(c) Écris la valeur exacte de $x$ pour laquelle le débit est égal à $\frac{Q_0}{2}$. Encadre ensuite cette valeur entre $0,8$ et $0,9$ en calculant $0,8^4$ et $0,9^4$.

(d) Écris en une phrase ce que montrent les résultats de (b) et (c) sur l'effet d'un rétrécissement du vaisseau sur le débit.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Polynômes*, et plus précisément les exemples de degré supérieur à 2, pour (a) et (b), et *Fonctions racines* pour (c).

**Indice 2**

*Question à te poser.*

(a) Que devient le quotient $\frac{k\,r^4}{k\,r_0^4}$ quand on le regroupe en une seule puissance ?

(b) Quelle valeur de $x$ correspond à un rayon divisé par 2, et quelle valeur correspond à un rayon réduit de 20 % ?

(c) Quelle fonction défait la fonction $x \mapsto x^4$ sur l'intervalle $[0, +\infty[$ ?

(d) Le débit diminue-t-il plus ou moins vite que le rayon ?

[6] R. E. Klabunde, « Determinants of Resistance to Flow (Poiseuille's Equation) », *CV Physiology* : la résistance est inversement proportionnelle à la puissance quatrième du rayon, et « a 2-fold increase in diameter decreases resistance by 16-fold ». https://cvphysiology.com/hemodynamics/h003 (consulté le 15 octobre 2026).

**Indice 3**

*Étape.*

(a) Simplifie la constante $k$, puis regroupe $r^4$ et $r_0^4$ en une puissance de $\frac{r}{r_0}$.
(b) Remplace $x$ par chacune des deux valeurs dans l'expression de (a) et calcule la puissance.
(c) Écris l'équation $x^4 = \frac{1}{2}$ et applique à ses deux membres la fonction qui défait la puissance quatrième, en gardant la solution positive.
(d) Compare la diminution du rayon à la diminution du débit dans chacun des deux cas de (b).

**Solution**

**Données et relation.** On donne le modèle $Q(r) = k\,r^4$, le rayon de repos $r_0$ et le débit $Q_0 = Q(r_0)$. On cherche l'expression de $\frac{Q(r)}{Q_0}$ en fonction de $x = \frac{r}{r_0}$, deux fractions du débit, la valeur de $x$ pour laquelle le débit est divisé par deux, et une interprétation. La relation est un polynôme de degré 4 en $r$, dont l'inverse sur les nombres positifs est une racine quatrième.

**Origine des données.** Toutes les valeurs figurent dans l'énoncé : la constante $k$ et le rayon $r_0$ ne sont pas donnés, mais ils disparaissent du quotient $\frac{Q(r)}{Q_0}$.

(a) On calcule le quotient en simplifiant $k$ : $\frac{Q(r)}{Q_0} = \frac{k\,r^4}{k\,r_0^4} = \frac{r^4}{r_0^4} = \left(\frac{r}{r_0}\right)^4 = x^4$. Le quotient vaut donc $x^4$.

(b) On remplace $x$ par chaque valeur dans l'expression $x^4$.

  (a) Un rayon divisé par 2 correspond à $x = \frac{1}{2}$, donc $x^4 = \frac{1}{16}$.
  (b) Un rayon réduit de 20 % correspond à $x = 1 - 0,2 = 0,8$, donc $x^4 = 0,8^4 = (0,64)^2 = 0,4096$.

  Quand le rayon est divisé par 2, il reste donc $\frac{1}{16}$ du débit, et quand le rayon est réduit de 20 %, il reste $0,4096$ du débit, soit environ 41 %.

(c) On cherche la valeur de $x$ pour laquelle $\frac{Q(r)}{Q_0} = \frac{1}{2}$.

  (a) On écrit l'équation $x^4 = \frac{1}{2}$.
  (b) Un rapport de rayons est positif, donc on cherche $x \geq 0$ : la racine quatrième, qui est la fonction réciproque de $x \mapsto x^4$ sur $[0, +\infty[$, donne $x = \sqrt[4]{\frac{1}{2}}$.
  (c) On calcule $0,8^4 = 0,4096$ et $0,9^4 = 0,6561$. Comme $0,4096 < 0,5 < 0,6561$ et que $x \mapsto x^4$ est croissante sur $[0, +\infty[$, on a $0,8 < x < 0,9$.

  Le débit est donc divisé par deux pour un rayon compris entre 80 % et 90 % du rayon de repos.

(d) Une réduction du rayon de 20 % diminue le débit d'environ 59 %, car $1 - 0,4096 \approx 0,59$. Le débit est donc beaucoup plus sensible au rayon que le rayon lui-même : une réduction du rayon comprise entre 10 % et 20 % suffit à diviser le débit par deux.

**Piège**

En (b), une erreur fréquente consiste à répondre que le débit est divisé par 2 quand le rayon est divisé par 2, ou diminue de 20 % quand le rayon diminue de 20 %. Elle est tentante parce que le modèle est une proportionnalité, mais elle est fausse : le débit est proportionnel à la puissance quatrième du rayon, donc il est divisé par $2^4 = 16$, et non par 2.

En (c), une autre erreur consiste à écrire $x = \sqrt{\frac{1}{2}}$, c'est-à-dire à prendre une racine carrée. Elle est tentante parce que la racine carrée est la racine que l'on utilise le plus souvent, mais elle est fausse : l'exposant est 4, donc il faut la racine quatrième. Un contrôle le montre, car $\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)^4 = \frac{1}{4}$ et non $\frac{1}{2}$.

# Exercices supplémentaires

**i** Note

Ces exercices restent **dans les objectifs** de la séance : à faire une fois le socle et le transfert bouclés, à la maison : ils ne sont pas prévus pendant la séance.

## Renforcement — le socle, un cran plus loin

✎ **Exercice R.1** Renforcement · O1 · ★☆☆

Le tableau suivant donne les valeurs de quatre fonctions $A$, $B$, $C$ et $D$ pour quatre valeurs du temps $t$.

| $t$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| $A(t)$ | 5 | 8 | 11 | 14 |
| $B(t)$ | 5 | 10 | 20 | 40 |
| $C(t)$ | 81 | 27 | 9 | 3 |
| $D(t)$ | 0 | 1 | 4 | 9 |

(a) Pour chaque fonction, calcule les trois différences successives $f(t+1) - f(t)$. Pour les fonctions $A$, $B$ et $C$, calcule aussi les trois quotients successifs $\frac{f(t+1)}{f(t)}$.
(b) Écris pour chaque fonction si un modèle affine, un modèle exponentiel ou aucun de ces deux modèles convient, en justifiant par une phrase qui utilise les résultats de (a).
(c) Écris une formule pour $A(t)$, $B(t)$ et $C(t)$. Écris ensuite une formule simple pour $D(t)$ qui vérifie les quatre colonnes du tableau.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Comparaison qualitative des croissances* pour (a) et (b), *Exponentielle : facteur multiplicatif constant* pour (b) et (c), et *Polynômes* pour la formule de $D$ en (c). La méthode est la fiche **Reconnaître le type de croissance**.

**Indice 2**

*Question à te poser.*

(a) Pour quelle fonction les différences successives sont-elles toutes égales, et pour quelle fonction les quotients successifs le sont-ils ?
(b) Quelle propriété de ces différences ou de ces quotients caractérise un modèle affine, et laquelle caractérise un modèle exponentiel ?
(c) Quelles sont la valeur initiale et la valeur constante de la différence ou du quotient pour chaque fonction ?

**Indice 3**

*Étape.*

(a) Soustrais deux valeurs consécutives de chaque ligne, puis divise deux valeurs consécutives des lignes $A$, $B$ et $C$.
(b) Classe chaque fonction selon que ses différences sont constantes, ou que ses quotients sont constants, ou qu'aucune des deux propriétés n'est vérifiée.
(c) Écris les formules $b + m\,t$ et $b \cdot a^t$ avec les nombres lus en (a), puis cherche pour $D$ une formule qui relie chaque valeur de $t$ à la valeur de $D(t)$ du tableau.

**Solution**

On reconnaît un modèle à partir des différences successives, constantes pour un modèle affine, et des quotients successifs, constants pour un modèle exponentiel.

(a) On calcule les différences et les quotients de deux colonnes consécutives.

| | différences | quotients |
|---|---|---|
| $A$ | $3, 3, 3$ | $\frac{8}{5}, \frac{11}{8}, \frac{14}{11}$ |
| $B$ | $5, 10, 20$ | $2, 2, 2$ |
| $C$ | $-54, -18, -6$ | $\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}$ |
| $D$ | $1, 3, 5$ | |

(b) Un modèle affine ajoute le même nombre à chaque pas, donc ses différences sont constantes. Un modèle exponentiel multiplie par le même nombre à chaque pas, donc ses quotients sont constants. La fonction $A$ a des différences constantes, donc un modèle affine convient. Les fonctions $B$ et $C$ ont des quotients constants, donc un modèle exponentiel convient. La fonction $D$ a des différences $1$, $3$ et $5$ qui ne sont pas constantes, et son premier quotient n'est pas défini, car $D(0) = 0$ : aucun des deux modèles ne convient.

(c) On écrit chaque formule avec la valeur initiale et la différence ou le quotient constant.

(a) La fonction $A$ a pour valeur initiale $5$ et pour différence constante $3$, donc $A(t) = 5 + 3t$.
(b) La fonction $B$ a pour valeur initiale $5$ et pour quotient constant $2$, donc $B(t) = 5 \cdot 2^t$.
(c) La fonction $C$ a pour valeur initiale $81$ et pour quotient constant $\frac{1}{3}$, donc $C(t) = 81 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^t$.
(d) Les valeurs de $D$ sont les carrés $0$, $1$, $4$ et $9$ des nombres $0$, $1$, $2$ et $3$, donc $D(t) = t^2$.

Contrôle : $C(2) = 81 \cdot \frac{1}{9} = 9$ et $D(3) = 9$, ce qui correspond au tableau.

**Piège**

Une erreur fréquente consiste à conclure qu'une fonction est exponentielle parce que ses valeurs augmentent de plus en plus vite. Elle est tentante parce que c'est ce que fait une exponentielle, mais elle est fausse : la fonction $D$ augmente de plus en plus vite, avec des différences $1$, $3$ et $5$, sans avoir de quotients constants. Il faut vérifier que les quotients sont égaux.

Une autre erreur consiste à écrire $A(t) = 5 \cdot 3^t$ à cause de la différence $3$. Elle est tentante parce que le nombre $3$ apparaît dans les calculs, mais elle est fausse : une différence constante donne un terme ajouté à chaque pas, donc $A(t) = 5 + 3t$, alors que $5 \cdot 3^t$ vaut $15$ pour $t = 1$.

✎ **Exercice R.2** Renforcement · O1 · ★★☆

Soit le polynôme $q$ défini par $q(x) = (x+3)(x-1)(x-2)$.

(a) Écris $q(x)$ sous forme développée, puis écris le degré de $q$ et le coefficient du terme de plus haut degré.
(b) Écris les racines de $q$.
(c) Étudie le signe de $q$ dans un tableau de signes qui contient une ligne pour chacun des trois facteurs et une ligne pour $q(x)$. Écris ensuite les intervalles sur lesquels $q(x) \geq 0$.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Polynômes* pour (a) et (b), et *Racines et étude de signe* de la séance 5 pour (b) et (c).

**Indice 2**

*Question à te poser.*

(a) Quelle est la puissance de $x$ la plus élevée qui apparaît quand on développe le produit ?
(b) Quelle condition doit vérifier un des trois facteurs pour que le produit soit nul ?
(c) Quel est le signe de chaque facteur dans chaque intervalle délimité par les racines ?

**Indice 3**

*Étape.*

(a) Développe d'abord $(x+3)(x-1)$, puis multiplie le résultat par $x-2$.
(b) Annule chacun des trois facteurs et résous les trois équations obtenues.
(c) Range les racines dans l'ordre croissant, remplis une ligne par facteur, puis applique la règle des signes d'un produit à chaque colonne.

**Solution**

On développe pour lire le degré, on annule chaque facteur pour trouver les racines, puis on étudie le signe des facteurs pour en déduire celui du produit.

(a) On développe en deux temps.

  (a) On développe les deux premiers facteurs : $(x+3)(x-1) = x^2 - x + 3x - 3 = x^2 + 2x - 3$.
  (b) On multiplie le résultat par $x-2$ : $q(x) = (x^2+2x-3)(x-2) = x^3 - 2x^2 + 2x^2 - 4x - 3x + 6 = x^3 - 7x + 6$.

  Le degré de $q$ est 3 et le coefficient du terme de plus haut degré est 1.

(b) Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul : $x+3=0$, ou $x-1=0$, ou $x-2=0$. Les racines de $q$ sont donc $-3$, 1 et 2.

(c) On étudie le signe de chaque facteur de part et d'autre de sa racine, puis on applique la règle des signes d'un produit : le produit est positif quand le nombre de facteurs négatifs est pair.

| $x$ | $]-\infty,-3[$ | $-3$ | $]-3,1[$ | $1$ | $]1,2[$ | $2$ | $]2,+\infty[$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| signe de $x+3$ | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ |
| signe de $x-1$ | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ |
| signe de $x-2$ | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ |
| signe de $q(x)$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ |

Contrôle : $q(0) = 3 \cdot (-1) \cdot (-2) = 6 > 0$, ce qui correspond à la colonne $]-3,1[$.

Les colonnes de $q(x)$ qui contiennent $+$ ou $0$ donnent $q(x) \geq 0$ sur $[-3,1]$ et sur $[2,+\infty[$.

**Piège**

Une erreur fréquente consiste à développer $(x+3)(x-1)(x-2)$ en oubliant un terme croisé, par exemple en écrivant $x^3+6$. Elle est tentante parce que l'on multiplie seulement les termes de même rang, mais elle est fausse : chaque terme d'un facteur doit être multiplié par chaque terme des autres facteurs, ce qui fait apparaître les termes en $x^2$ et en $x$.

Une autre erreur consiste à oublier les racines dans la réponse de (c) et à écrire $]-3,1[$ et $]2,+\infty[$. Elle est tentante parce que ce sont les intervalles où $q$ est strictement positive, mais elle est fausse : l'inégalité est large, donc les racines $-3$, 1 et 2 appartiennent à l'ensemble des solutions.

### ✎ Exercice R.3

Renforcement · O2 · ★★☆

Le technétium-99m est un radioélément utilisé en imagerie médicale. Sa demi-vie est de six heures.[7] On note $N_0$ le nombre d'atomes de technétium-99m d'un échantillon à l'instant $t = 0$. Le nombre d'atomes restants à l'instant $t$ suit le modèle $N(t) = N_0 \cdot 2^{-t/6}$, où $t$ est le temps en heures.

(a) Écris la fraction de $N_0$ qui reste après 18 heures.
(b) Écris $N(t)$ sous la forme $N_0\, e^{-kt}$, en donnant la valeur exacte du nombre $k$ avec son unité.
(c) Calcule l'instant $t$ pour lequel il reste $\frac{N_0}{32}$ atomes, en heures.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Temps de doublement et demi-vie* pour (a) et (c), et *Lien entre les formes* $a^t$ *et* $e^{kt}$ pour (b).

**Indice 2**

*Question à te poser.*

(a) Combien de demi-vies de six heures contiennent 18 heures ?
(b) Comment écrit-on la puissance $2^u$ à l'aide de la base $e$ ?
(c) Quelle puissance de 2 est égale à $\frac{1}{32}$ ?

**Indice 3**

*Étape.*

(a) Remplace $t$ par 18 dans l'exposant $-\frac{t}{6}$ et calcule la puissance de 2.
(b) Écris $2^{-t/6}$ avec la base $e$, puis identifie le coefficient de $t$ dans l'exposant.
(c) Écris l'équation $2^{-t/6} = \frac{1}{32}$, écris $\frac{1}{32}$ comme une puissance de 2, puis compare les exposants.

[7] Washington State Department of Health, Office of Radiation Protection, « Technetium-99m (99mTc) », Fact Sheet 320-083, juillet 2002 : « It has a half-life of six hours ».

**Solution**

On utilise la forme $N_0 \cdot 2^{-t/6}$ d'une décroissance exponentielle de demi-vie six heures, puis le lien avec la forme $e^{-kt}$.

(a) Pour $t = 18$, l'exposant vaut $-\frac{18}{6} = -3$, donc $\frac{N(18)}{N_0} = 2^{-3} = \frac{1}{8}$. Après 18 heures, il reste donc un huitième de $N_0$, ce qui correspond à trois demi-vies successives.

(b) On écrit la puissance de 2 avec la base $e$.

(a) Le lien entre les deux formes est $2^u = e^{u \ln 2}$ pour tout nombre $u$.
(b) Avec $u = -\frac{t}{6}$, on obtient $2^{-t/6} = e^{-(t/6)\ln 2} = e^{-(\ln 2/6)\, t}$.

On a donc $N(t) = N_0\, e^{-kt}$ avec $k = \frac{\ln 2}{6}$ par heure.

(c) On cherche l'instant $t$ tel que $N(t) = \frac{N_0}{32}$.

(a) On écrit l'équation $N_0 \cdot 2^{-t/6} = \frac{N_0}{32}$ et on divise les deux membres par $N_0$, qui est strictement positif : $2^{-t/6} = \frac{1}{32}$.
(b) On écrit $\frac{1}{32} = 2^{-5}$, car $2^5 = 32$, donc $2^{-t/6} = 2^{-5}$.
(c) La fonction $2^x$ est strictement croissante, donc deux puissances de 2 égales ont le même exposant : $-\frac{t}{6} = -5$, donc $t = 30$.

Il reste donc un trente-deuxième de $N_0$ au bout de 30 heures, soit cinq demi-vies de six heures.

**Piège**

En (c), une erreur fréquente consiste à écrire $t = \frac{6}{32}$ ou $t = 6 \cdot 32 = 192$ heures. Elle est tentante parce que les nombres 6 et 32 figurent dans le problème et que l'on cherche à les combiner par une opération simple, mais elle est fausse : le nombre 32 est une puissance de 2, qui compte des demi-vies, et non une durée à multiplier par 6. Il faut compter le nombre de demi-vies, qui est 5, puis multiplier par six heures.

En (b), une autre erreur consiste à écrire $k = \ln 2$ en oubliant le facteur $\frac{1}{6}$. Elle est tentante parce que $\ln 2$ apparaît quand on change de base, mais elle est fausse : l'exposant de $2^{-t/6}$ est $-\frac{t}{6}$, donc le coefficient de $t$ est $\frac{\ln 2}{6}$ et non $\ln 2$.

✎ **Exercice R.4** Renforcement · O3 · ★★☆

(a) Résous l'équation $3\, e^{2x} = 12$. Écris la solution sous forme exacte.
(b) Résous l'équation $2 \cdot 5^t = 50$. Écris la solution sous la forme d'un nombre entier.
(c) Résous l'équation $\ln(x + 1) = 2$. Écris la solution sous forme exacte, puis vérifie qu'elle appartient au domaine de l'équation.
(d) Le niveau sonore $L$ d'un son d'intensité $I$ est donné par $L = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0}$, où $I_0$ est l'intensité de référence. Écris le quotient $\frac{I}{I_0}$ sous la forme d'une puissance de 10 pour un son de niveau 60 dB.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Logarithme comme fonction réciproque* pour (a), (b) et (c), et *Échelles logarithmiques : décibels* pour (d). La méthode de (a) et (b) est la fiche **Résoudre une équation exponentielle**.

**Indice 2**

*Question à te poser.*

(a) Quelle expression faut-il isoler dans un membre avant d'appliquer le logarithme népérien ?
(b) Quelle puissance de 5 est égale au nombre obtenu après avoir isolé $5^t$ ?
(c) Quelle fonction défait le logarithme népérien, et pour quels nombres $x$ l'expression $\ln(x+1)$ existe-t-elle ?
(d) Quelle est la valeur du logarithme décimal de $\frac{I}{I_0}$ quand $L = 60$ ?

**Indice 3**

*Étape.*

(a) Divise les deux membres par 3, puis applique le logarithme népérien aux deux membres et divise par 2.
(b) Divise les deux membres par 2, puis écris le résultat comme une puissance de 5 et compare les exposants.
(c) Applique l'exponentielle de base $e$ aux deux membres, isole $x$, puis compare la valeur obtenue avec la condition $x + 1 > 0$.
(d) Divise la formule par 10, puis applique la puissance de 10 aux deux membres.

**Solution**

Dans chaque équation, on isole d'abord l'expression qui contient l'inconnue, puis on applique la fonction réciproque.

(a) On résout l'équation en quatre étapes.

  (a) On divise les deux membres par 3 pour isoler l'exponentielle : $e^{2x} = 4$.
  (b) Les deux membres sont strictement positifs, donc on applique le logarithme népérien aux deux membres : $2x = \ln 4$.
  (c) On divise par 2 : $x = \frac{\ln 4}{2}$.

  Contrôle : $3\,e^{2x} = 3\,e^{\ln 4} = 3 \cdot 4 = 12$.

(b) On isole la puissance en divisant les deux membres par 2 : $5^t = 25$. Comme $25 = 5^2$, on a $5^t = 5^2$, et la fonction $5^x$ est strictement croissante, donc deux puissances de 5 égales ont le même exposant : $t = 2$. Contrôle : $2 \cdot 5^2 = 50$.

(c) L'expression $\ln(x+1)$ n'existe que si $x + 1 > 0$, c'est-à-dire si $x > -1$. On applique l'exponentielle de base $e$ aux deux membres : $x + 1 = e^2$, donc $x = e^2 - 1$. Comme $e^2 > 0$, on a $x = e^2 - 1 > -1$, donc la solution appartient au domaine.

(d) On divise la formule par 10 : $\log_{10} \frac{I}{I_0} = \frac{L}{10}$. Pour $L = 60$, on obtient $\log_{10} \frac{I}{I_0} = 6$. Le logarithme décimal est l'exposant de 10, donc $\frac{I}{I_0} = 10^6$. Un son de 60 dB a donc une intensité égale à un million de fois l'intensité de référence.

**Piège**

En (a), une erreur fréquente consiste à soustraire 3 au lieu de diviser par 3 et à écrire $e^{2x} = 12 - 3 = 9$. Elle est tentante parce que l'on veut « enlever » le nombre qui accompagne l'exponentielle, mais elle est fausse : le nombre 3 multiplie l'exponentielle, donc on le supprime en divisant les deux membres par 3, ce qui donne $e^{2x} = 4$.

En (c), une autre erreur consiste à oublier de vérifier le domaine de l'équation. Elle est tentante parce que le calcul donne directement une valeur, mais elle est fausse : une solution n'est acceptable que si elle vérifie $x + 1 > 0$, car sinon $\ln(x + 1)$ n'existe pas.

**✎ Exercice R.5** Renforcement · O2 · ★★☆

Soit la fonction $f$ définie par $f(x) = 3\sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) + 1$.

(a) Écris l'amplitude, la période et l'image de $f$.
(b) Calcule $f(0)$, $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.
(c) Écris les transformations qui permettent de passer du graphe de la fonction sin à celui de $f$. Écris-les dans l'ordre, en indiquant pour chacune le nombre qui la caractérise.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Fonctions trigonométriques comme modèles périodiques*, et plus précisément *Amplitude*, *Périodicité* et *Graphes, domaine et image* pour (a) et (b), et *Translation et changement d'échelle* pour (c).

**Indice 2**

*Question à te poser.*

(a) Quelle est la distance entre la valeur centrale 1 et le maximum, et par quel nombre faut-il diviser $2\pi$ pour obtenir la période ?
(b) Quelle est la valeur de l'argument $2x - \frac{\pi}{2}$ pour chacune des trois valeurs de $x$ ?
(c) Comment écrit-on $2x - \frac{\pi}{2}$ sous la forme $2(x - \ldots)$ ?

**Indice 3**

*Étape.*

(a) Repère les nombres 3, 2 et 1 dans la formule de $f$, puis calcule le minimum et le maximum de $f$.
(b) Remplace $x$ par chaque valeur, calcule l'argument du sinus, puis utilise les valeurs du sinus pour les angles remarquables.
(c) Écris $f(x) = 3\sin(2(x - \ldots)) + 1$, puis lis dans cette écriture, dans l'ordre, la transformation de l'axe horizontal, puis celle de l'axe vertical.

**Solution**

On lit les paramètres de $f(x) = A\sin(\omega x + \varphi) + D$ pour décrire le graphe, puis on évalue la fonction en quelques valeurs.

(a) Dans la formule, on lit $A = 3$, $\omega = 2$, $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ et $D = 1$. L'amplitude est $A = 3$. La période vaut $\frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2} = \pi$. Le sinus varie entre $-1$ et $1$, donc $f$ varie entre $3 \cdot (-1) + 1 = -2$ et $3 \cdot 1 + 1 = 4$, et l'image de $f$ est $[-2, 4]$.

(b) On remplace $x$ par chaque valeur.

(a) Pour $x = 0$, l'argument vaut $-\frac{\pi}{2}$ et $\sin(-\frac{\pi}{2}) = -1$, donc $f(0) = 3 \cdot (-1) + 1 = -2$.
(b) Pour $x = \frac{\pi}{4}$, l'argument vaut $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0$ et $\sin 0 = 0$, donc $f(\frac{\pi}{4}) = 1$.
(c) Pour $x = \frac{\pi}{2}$, l'argument vaut $\pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$ et $\sin\frac{\pi}{2} = 1$, donc $f(\frac{\pi}{2}) = 3 \cdot 1 + 1 = 4$.

Ces valeurs sont cohérentes avec l'image : $-2$ est le minimum et $4$ est le maximum.

(c) On met 2 en facteur dans l'argument : $2x - \frac{\pi}{2} = 2(x - \frac{\pi}{4})$, donc $f(x) = 3\sin(2(x - \frac{\pi}{4})) + 1$. On passe du graphe de $\sin x$ à celui de $f$ par les quatre transformations suivantes, dans cet ordre.

(a) Le changement d'échelle horizontal de facteur $\frac{1}{2}$ : le graphe est comprimé horizontalement, ce qui donne $\sin(2x)$ et divise la période par 2.
(b) La translation de $\frac{\pi}{4}$ vers la droite : cela donne $\sin(2(x - \frac{\pi}{4}))$.
(c) Le changement d'échelle vertical de facteur 3 : le graphe est étiré verticalement, ce qui multiplie l'amplitude par 3.
(d) La translation de 1 vers le haut.

**Piège**

En (c), une erreur fréquente consiste à dire que le graphe est translaté de $\frac{\pi}{2}$ vers la droite, parce que le nombre $\frac{\pi}{2}$ figure dans la formule. Elle est tentante parce que l'on lit le nombre soustrait sans tenir compte du facteur 2 de $x$, mais elle est fausse : $2x - \frac{\pi}{2} = 2(x - \frac{\pi}{4})$, donc la translation est de $\frac{\pi}{4}$ et non de $\frac{\pi}{2}$. Un contrôle le montre, car le sinus vaut 0 en $x = \frac{\pi}{4}$.

En (a), une autre erreur consiste à écrire que la période est $2\pi \cdot 2 = 4\pi$. Elle est tentante parce que le facteur 2 semble étirer le graphe, mais elle est fausse : multiplier $x$ par 2 comprime le graphe horizontalement, donc la période est divisée par 2 et vaut $\pi$.